HW 7 Rasterization & Path Tracing

作业文档

作业内容

本次作业包含两个子模块，即光栅化 & 路径追踪

基础内容：

1. （光栅）实现 Blinn-Phong 着色模型
   a) 正确计算法线贴图
   b) 正确计算着色公式
2. （光栅）实现 Shadow Mapping 算法
3. （光追）完成矩形光源的
   a) 光源采样
   b) 相交计算
   c) Irradiance 计算
4. （光追）递归计算着色方程与轮盘赌终止

可选内容（选择你喜欢的来做就行）：

1. （光栅）PCSS
2. （光栅）SSAO
3. （光栅）Displacement Mapping
4. （光追）更复杂的 BRDF 与 MIS

拓展任务

1. 全面对比光栅 & 光追效果、时间等效果
2. 修改参数，对比效果
3. 修改光栅光追渲染方法，实现非真实感渲染

作业说明

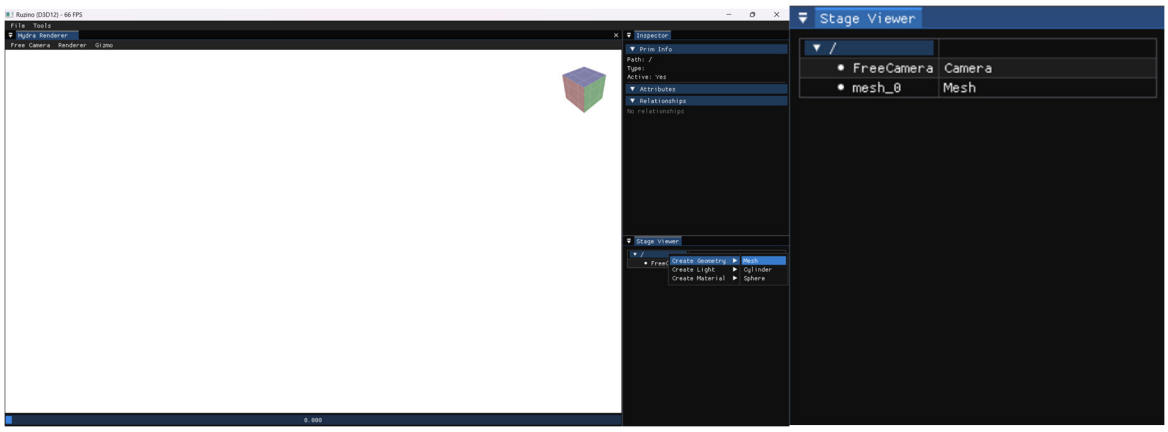
在做作业之前**请先更新 Ruzino 框架**！请**更新 submodule** 或直接**切换到 main 分支拉取最新**的内容！更新/拉取方法请查询 git 官方文档/使用 LLM 帮你生成拉取命令

光栅化作业

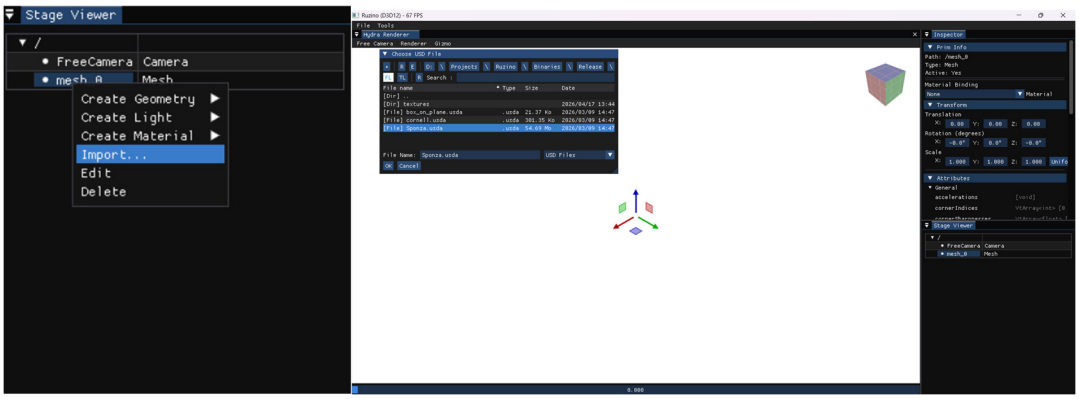
框架说明

建议**使用 Release 构建**的可执行文件。配置与构建详见我发在群里的视频！

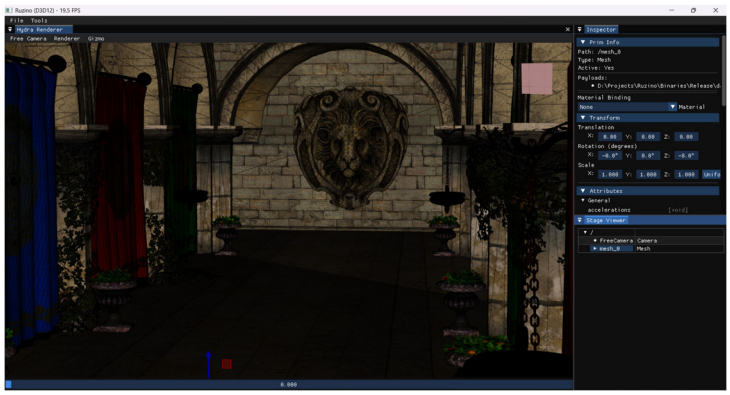
启动框架后，创建一个 Mesh：



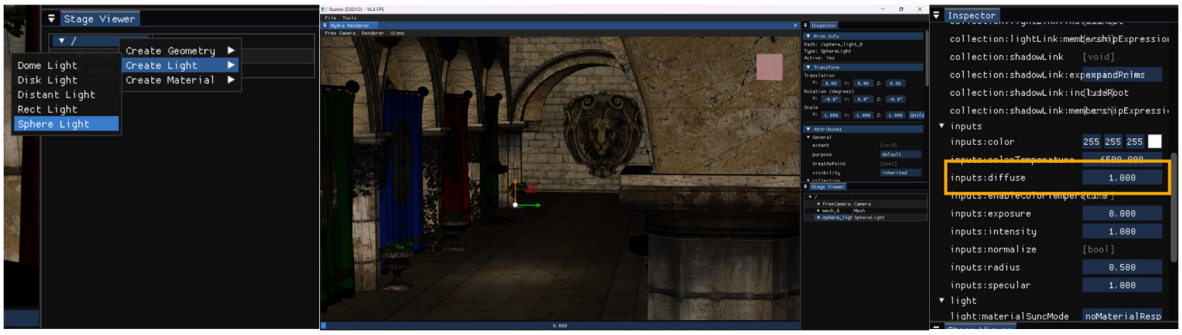
右键你新创建的 Mesh，点击 Import，找到对应的 USD 模型，导入。测试数据详见本次作业的 README.md



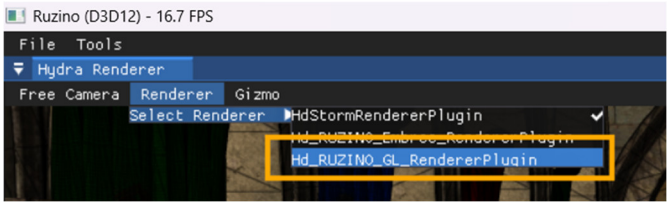
导入后结果如下



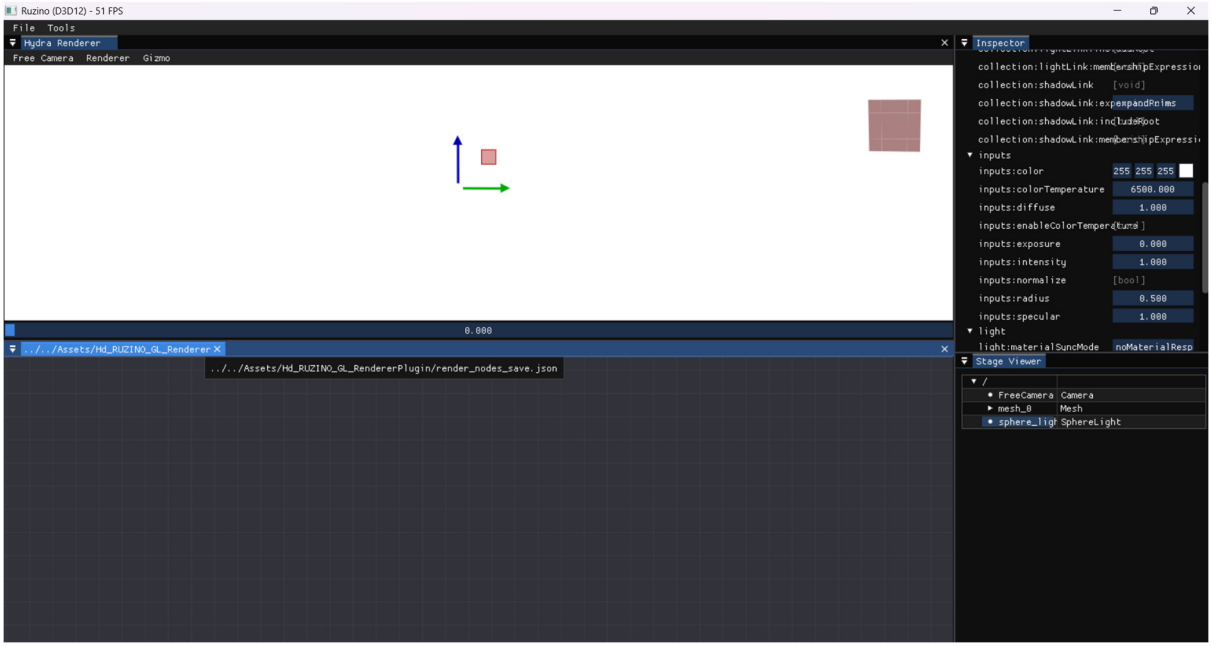
在光栅化中，支持的光源类型为 Sphere Light。你需要添加一个 Sphere Light 到场景中，可以通过拖动的方式调整位置，也可以在属性编辑器中修改亮度。如果发现没有可以用于拖动的箭头，在 Stage Viewer 中点击一下你创建的光源，在场景中即可显示



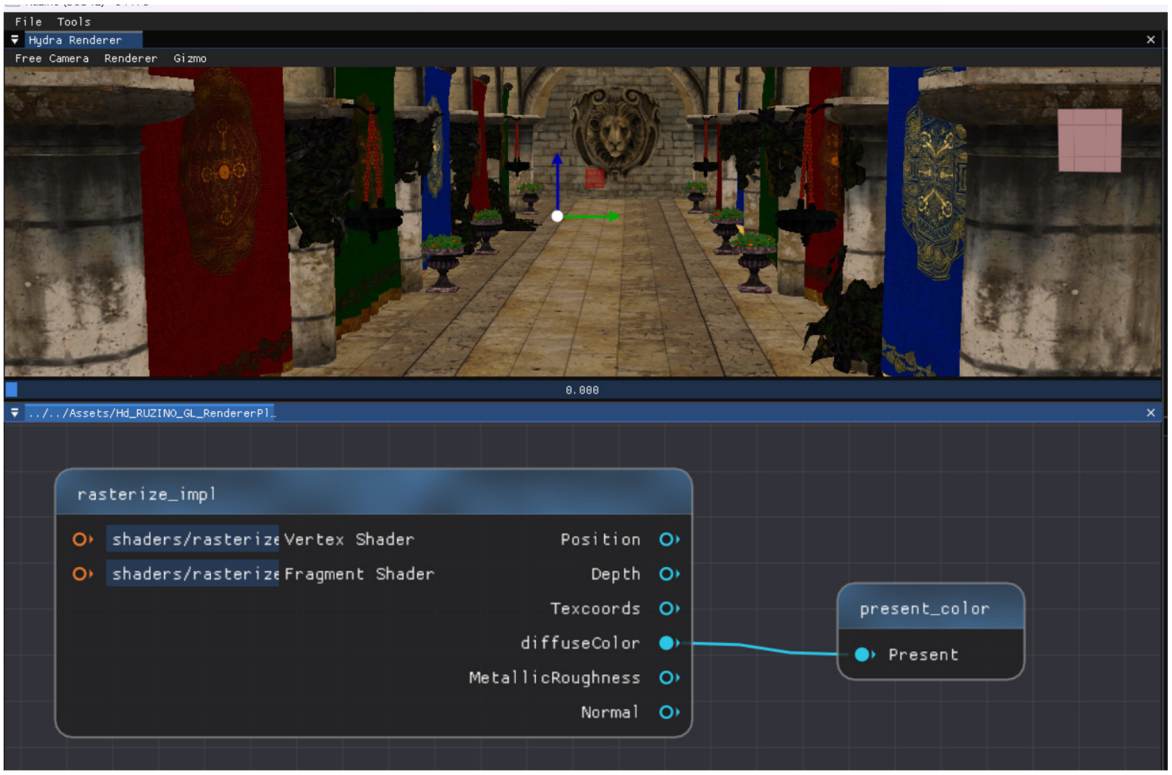
切换渲染器为光栅化渲染器



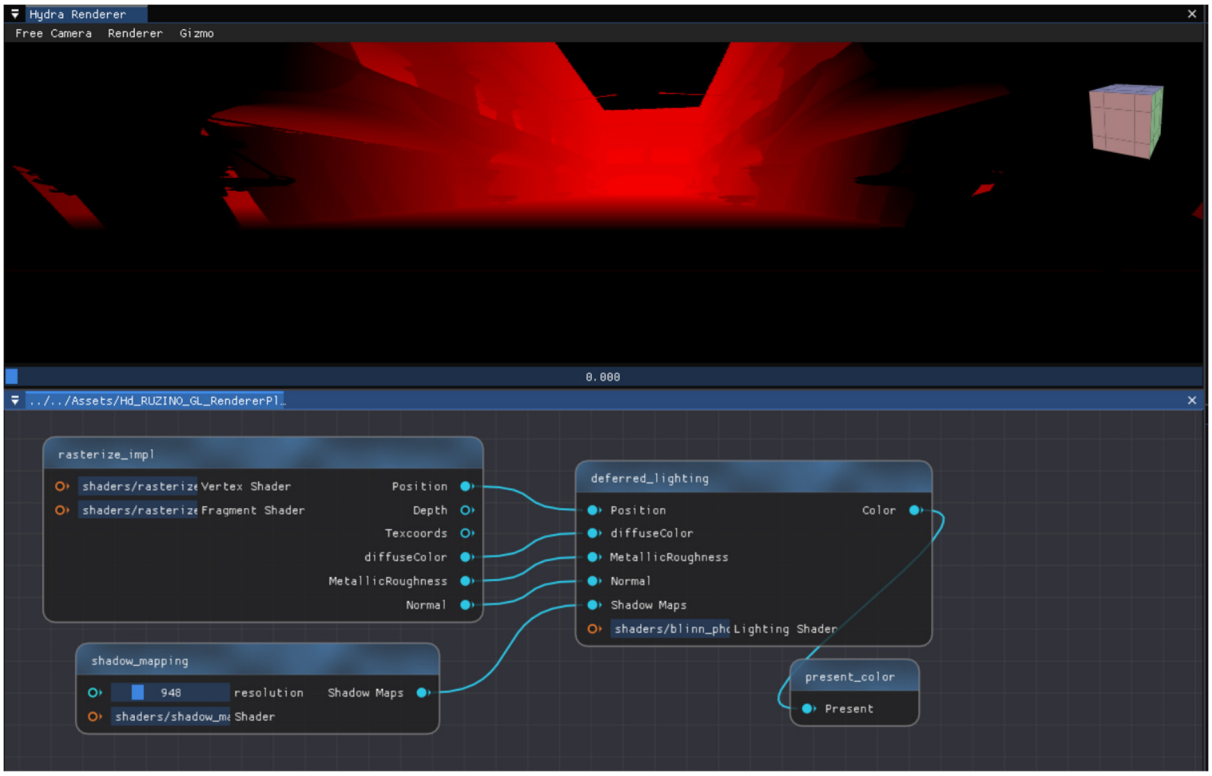
切换后会弹出一个渲染节点编辑器。默认是白屏



按照如下方式链接节点，可以预览一下场景的反照率。**注意节点的名称就说明了节点是用来干什么的。如果不理解，自己看对应的代码进行理解！**



其中 rasterize_impl 节点通过运行 VS & FS，将场景相关属性渲染到节点输出的 texture 上。**光栅化作业参考链接方式如下，请根据需要自行修改**：



其中 shadow_mapping 节点会**默认从光源看向(0,0,0)并渲染光源看到的深度图，**deferred_lighting **默认可视化深度（你需要修改）**。将 color 连接到 present_color 即可显示。

注意，修改 shader 时不用重新编译框架，保存修改后框架将自动加载新的 shader。

作业内容提示

下面对可能需要修改的地方进行提示。**具体需要修改哪些地方请自行思考**！

Ruzino\source\Plugins\hd_RUZINO_GL\nodes\shaders\blinn_phong.fs：通过延迟渲染，实现着色计算与 shadow mapping 的 fragment shader 。如果你需要实现 PCSS，则也在这个 shader 中编写代码

Ruzino\source\Plugins\hd_RUZINO_GL\nodes\shaders\rasterize_impl.vs: 渲染出 G-Buffer 的 vertex shader。如果你要做 displacement mapping 可能需要修改

Ruzino\source\Plugins\hd_RUZINO_GL\nodes\shaders\rasterize_impl.fs: 渲染出 G-Buffer 的 fragment shader。其中涉及到对法线贴图的采样。

Ruzino\source\Plugins\hd_RUZINO_GL\nodes\shaders\shadow_mapping.*: shadow mapping 的深度计算相关 shader

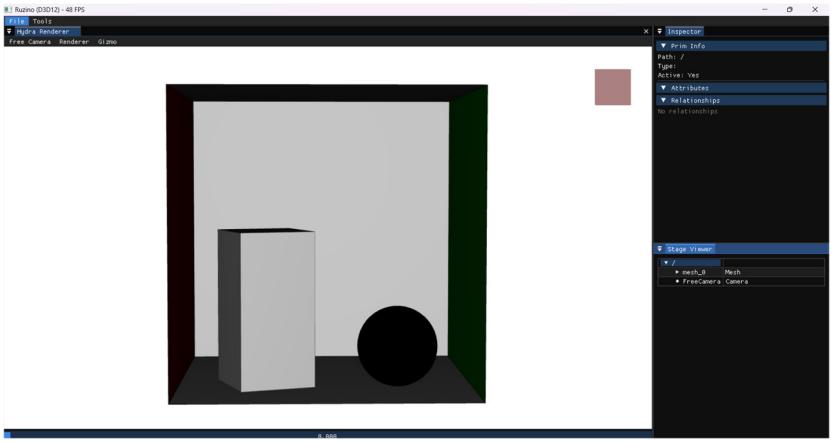
Ruzino\source\Plugins\hd_RUZINO_GL\nodes\shaders\ssao.fs: SSAO 需要使用的 fragment shader

D:\Projects\Ruzino\source\Plugins\hd_RUZINO_GL\nodes*.cpp: 各种节点的源代码。看你需要改什么都可以改

光追作业

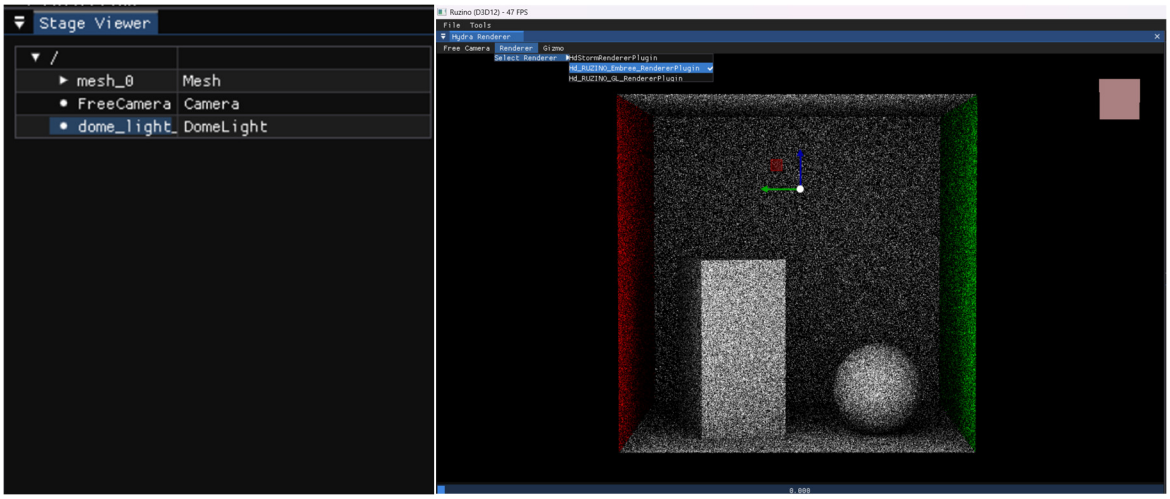
框架说明

导入场景同光栅化作业方法，这里不过多赘述。这里我导入另外一个 Cornell Box 作为示例



渲染器默认对 **Dome Light& Sphere Light 有简单支持**。你可以尝试添加一个 Dome Light，然后切换渲染器到光追渲染器。请**尽量使用 Release 编译的框架！不然慢死你！**默认效果是在单

次弹射下（仅直接光照）的结果

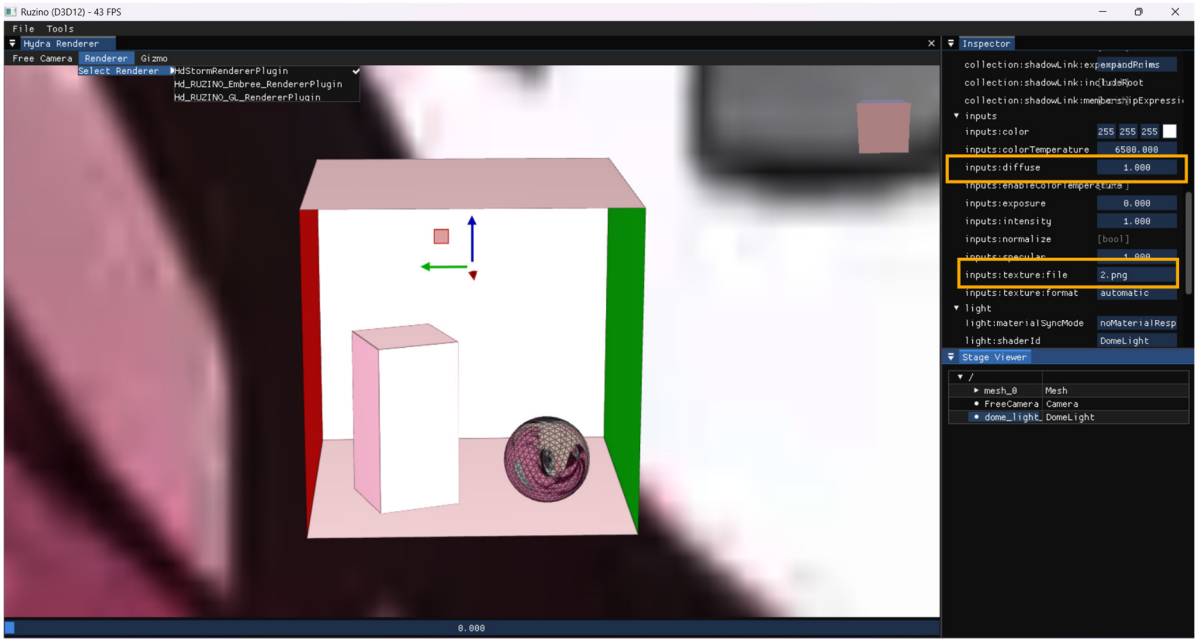


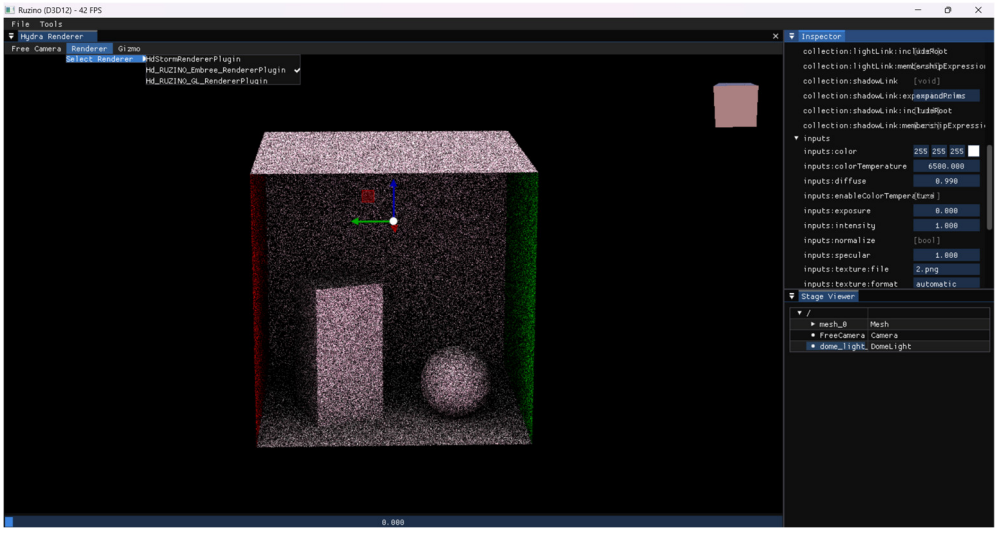
Tips：建议大家可以在调试时把**渲染器窗口拖小点**或者**把 spp 改小一点（在 integrator.h 中）**，免得大家的电脑比较红温。

下面针对光源设定进行一些说明

Dome Light

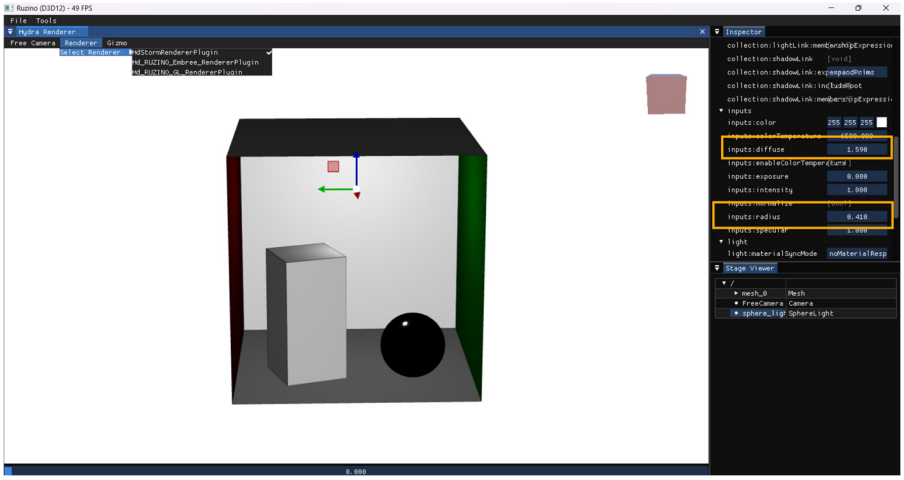
可以修改强度、贴图等（贴图在默认渲染器下可以看到）

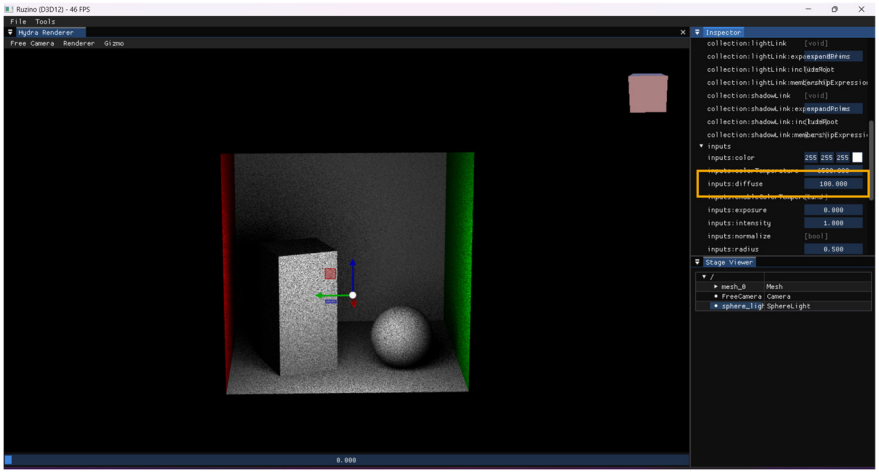




Sphere Light

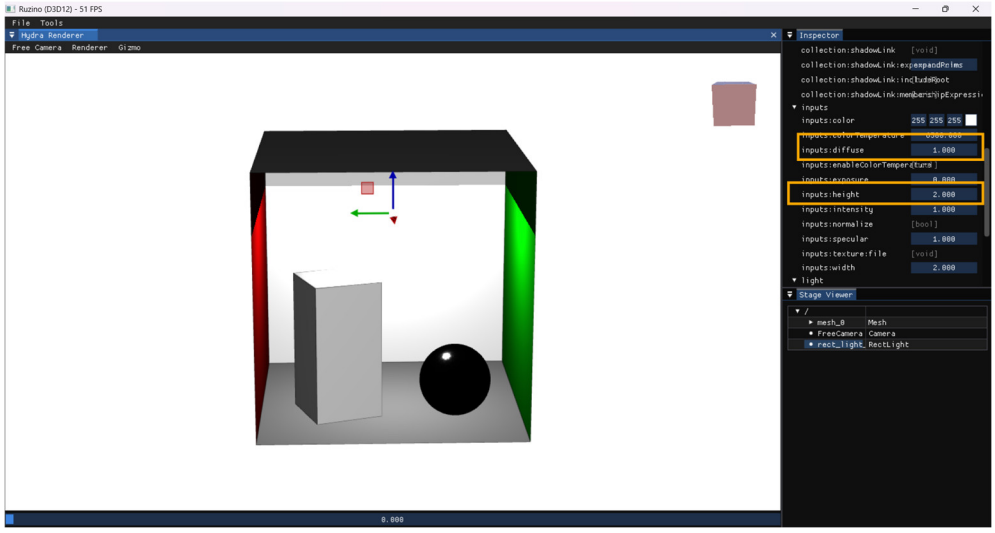
可以修改强度（你得自己调亮点，太暗了可能看不见）、半径等。可以拖动移动位置（详见光栅化部分）

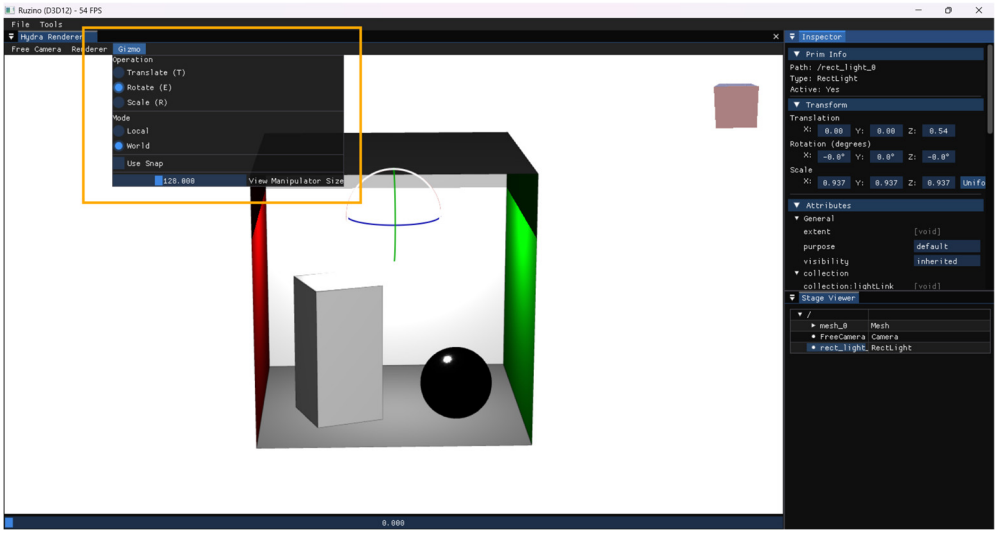




Rect Light

可修改亮度，大小等。大小需要在图中“height”处修改，直接修改光源尺寸没啥用。你还可以点击 Gizmo 切换变换模式，以进行旋转。**该部分没有默认效果，需要你自行实现**！





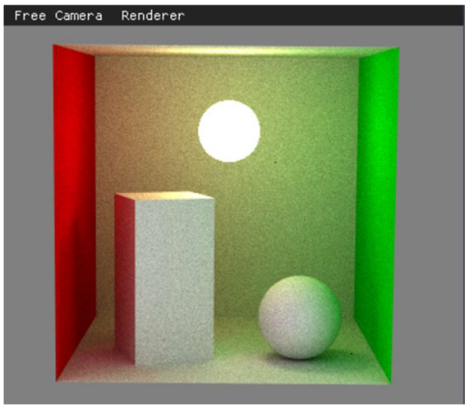
作业内容提示

光追作业需要大家**修改渲染器内部代码**以实现相应功能。渲染器在 **Ruzino\source\Plugins\hd_RUZINO_Embree** 下。

代码**默认使用直接光照积分器，大家需要在 renderer.cpp 中对积分器进行切换**，可以根据“TODO”找到相应位置 （DirectLightIntegrator 切换为 PathIntegrator）

完成**基础作业需要修改的代码大部分我标注了“TODO”的，搜索一下就能搜得到**。强调一下，这**只是“大部分”，不代表你需要修改的地方只有这些**。在 hd_USTC_CG_Embree 文 件夹下面所有东西你都是可以修改的！

如果你完成得对的话（基础内容），你可以得到类似这样的结果（场景中有 Dome Light & Sphere Light，开启光源显示）

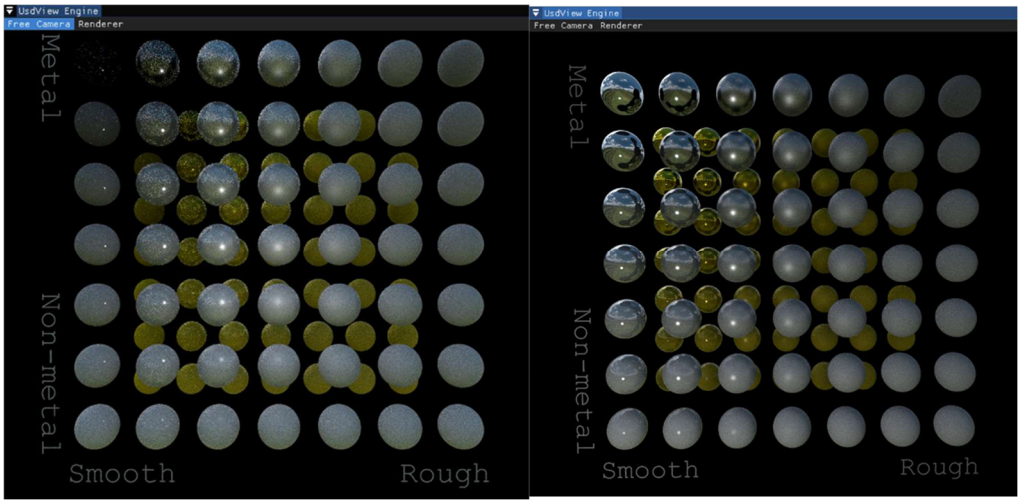


Optional 作业提示

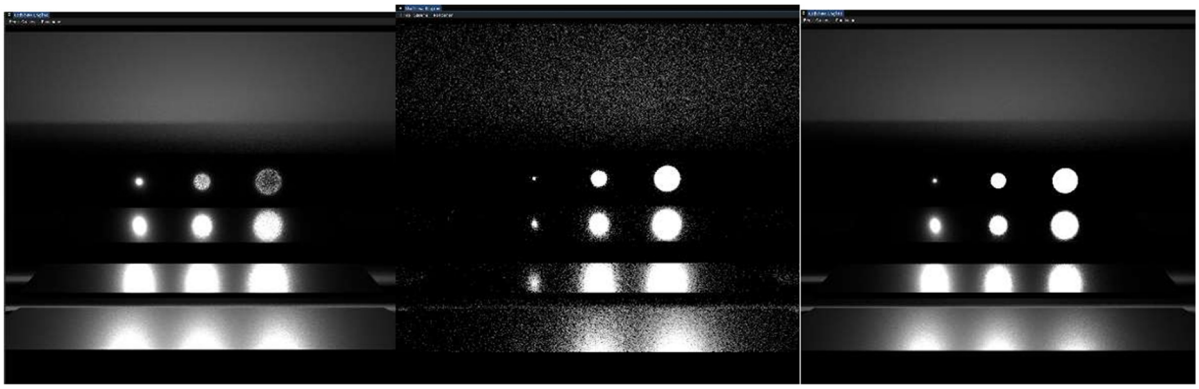
光追 Optional 需要大家完成更为复杂的彩材质以及 MIS。给同学们推荐两个选择（你们如果自己选其他模型，不可选择比我列出的更简单的）

1. https://raytracing.github.io/books/RayTracingInOneWeekend.html#metal/mirroredlightr eflection 实现这里面的材质。视觉观感上足够好，同时也能够参与到重要性采样 中，但在物理正确性上则没有很好的保证，同时也有透明的材质。
2. GGX Model 等微表面模型。大家可以**参考 24 年框架中 microfacet 分支下的代码进行更改**。鉴于大哥大姐们在**鼓捣分支的时候错了 10 次甚至 9 次并产生了 114514 个问题**，这次就不单独开一个分支添加相应支持了。**需要的同学自己参考 24 年仓库**。可以 Ctrl C + Ctrl V 一些代码段进行使用，但是整个复制会导致出现一些问题。最好的做法是参考去年仓库的实现逻辑，并自己实现相应内容。 https://github.com/USTC CG/USTC_CG_24/tree/microfacet/Framework3D/source/RCore/hd_USTC_CG

如果大家做了微表面模型，可以参考下图验证一下（spheres.usda，在 data_a 中有）左边为无 MIS，右边为有 MIS



建议实现了材质模型的同学可以在 MIS.usda、spheres.usda、Cornell.usda 下进行测试，并进 行结果对比。当然鼓励大家整活搞出点新鲜的玩意。



从左到右是：在 MIS.usda 例子中，对光源进行采样、对 BRDF 进行采样、多重重要性采样